# 大连市甘井子区营城子街道后牧城驿村废弃矿山生态修复工程“4·14”一般放炮事故调查报告

甘井子区政府事故调查组

2025 年 11 月 14 日

# 大连市甘井子区营城子街道后牧城驿村废弃矿山生态修复工程“4·14”一般放炮事故调查报告

2025 年 4 月 14 日中午 12 时 20 分左右，大连市甘井子区营城子街道后牧城驿村废弃矿山生态修复工程大连金意爆破工程有限公司进行松动爆破作业，爆破过程中岩石滚落造成山脚下企业厂房墙体、设备、设施不同程度的受损，无人员伤亡，直接经济损失 130 万元。

甘井子区应急管理局接到报告后，组织相关人员赶赴事故现场勘察了解情况。依据有关法律法规，经甘井子区政府批准，成立了由区应急管理局牵头，区公安分局、区自然资源分局和区总工会参加的大连市甘井子区营城子街道后牧城驿村废弃矿山生态修复工程“4·14”一般放炮事故调查组（以下简称事故调查组）。同时，邀请区纪委监委和有关的专家参与事故调查，营城子街道也派员参加了相关工作。

事故调查组坚持“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过查阅资料、座谈交流、询问谈话、现场勘验、检测鉴定、专家论证等，查清了事故经过、发生原因等情况，查明了有关生产经营单位相关情况和责任。同时，事故调查组坚持举一反三，深入剖析了事故存在的主要问题，总结分析了事故主要教训，提出了整改和防范措施建议。

**调查认定：**大连市甘井子区营城子街道后牧城驿村废弃矿山生态修复工程“4·14”一般放炮事故是一起因涉事单位未按照项目施工组织设计，在方案爆破区域外进行爆破作业，且未对临近厂房做有效安全防范措施，导致的生产安全责任事故。

## 一、事故基本情况

### （一）事故发生单位及相关单位概况

1.项目建设单位：大连市甘井子区营城子街道办事处。

2.项目属地管理单位：大连市甘井子区营城子街道后牧城驿村民委员会。

3.项目总承包单位：辽宁水文地质工程地质勘察院有限公司（以下简称辽宁水文公司），法定代表人：宋林，统一社会信用代码：91210211118561049Y，经营范围：许可项目：建设工程勘察，建

设工程施工，地质灾害危险性评估，地质灾害治理工程勘查，地质灾害治理工程设计，地质灾害治理工程施工，矿产资源勘查，测绘服务，检验检测服务，建设工程质量检测，建筑劳务分包（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：土地整治服务，土地调查评估服务，规划设计管理，地震服务，工程管理服务，工程造价咨询业务，土石方工程施工，园林绿化工程施工，土壤环境污染防治服务，土壤污染治理与修复服务，基础地质勘查，地质勘查技术服务，地质灾害治理服务，水资源管理，水文服务，水污染治理，水环境污染防治服务，生态恢复及生态保护服务，环境保护监测，环保咨询服务，海洋环境服务，工程和技术研究和试验发展，碳减排、碳转化、碳捕捉、碳封存技术研发，机械设备租赁，专用设备修理，地质勘查专用设备销售，非金属矿及制品销售，金属材料销售，建筑材料销售，食品销售（仅销售预包装食品），食用农产品零售，农副产品销售，日用百货销售，办公用品销售，办公服务，图文设计制作，打字复印（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经

营活动）。

4.项目监理单位：大连港口建设监理咨询有限公司（以下简称港口建设公司），法定代表人：尹凯阳，统一社会信用代码：91210200241236823 5，经营范围：港口工程建设监理；土木建筑工程建设监理；工程技术咨询；建设工程招投标代理；工程项目管理；市政工程建设监理、设备监理、石油储运工程建设监理；公路工程建设监理、政府采购招标代理（以上均凭资质证经营）；工程造价咨询（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

5.项目爆破作业单位：大连金意爆破工程有限公司（以下简称金意爆破公司），法定代表人：邹本锁，统一社会信用代码：91210213071555 37XQ，经营范围：许可项目：爆破作业；民用爆炸物品销售；建筑劳务分包。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：劳务服务（不含劳务派遣）；人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）；市政设施管理。（除依法

须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

6.项目爆破安全评估单位：大连开盛爆破拆迁工程有限公司（以下简称开盛爆破公司），法定代表人：崔帅，统一社会信用代码：91210213716920937K，经营范围：爆破工程设计施工、安全评估、安全监理；人工及机械化工程拆除，土石方机械化、矿山工程施工；民用爆破器材、涂料、建筑材料、化工产品销售；普通货运，危险货物运输（1 类 1 项），危险货物运输（1 类 4 项），危险货物运输（1 类 5 项）；货物进出口；普通货物仓储；环保工程设计、施工；建筑工程、桥梁加固工程施工。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

7.项目爆破监理单位：大连伟业爆破工程有限公司（以下简称伟业爆破公司），法定代表人：姜庆洪，统一社会信用代码：91210283760774754l，经营范围：工程爆破设计施工、安全评估、安全监理、矿山工程施工、市政公用工程施工、环保工程施工。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

8.项目机械设备租赁公司：大连中典土石方工程机械有限公

司（以下简称中典土石方公司），法定代表人：曲洪光，统一社会信用代码：91210213MA10WLMB0F，经营范围：一般项目：土石方工程施工，机械设备销售，机械设备租赁，办公设备销售，电气机械设备销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

（二）项目相关情况

1.项目背景

甘井子区营城子街道后牧城驿村为国家历史遗留废弃图斑库内的无责任主体废弃矿山，是辽宁省废弃矿山复绿新突破三年行动计划的治理任务。为确保按时完成治理任务，依据《大连市合理配置砂石土料资源吸引社会资本参与矿山生态修复项目管理办法》（大自然资函〔2022〕40号）文件要求，甘井子区政府责成营城子街道作为建设单位组织实施历史遗留矿山生态修复项目。

2.项目实施过程

2023年3月，甘井子区政府向大连市自然资源局商请对甘井子区营城子街道后牧城驿村历史遗留矿山生态修复方案及土石料资源配置方案进行审查。经大连市自然资源局审查后函复：原

则同意项目实施。

2023 年 4 月，取得大连市甘井子区发展和改革局立项批复《大连市企业投资项目备案文件》，批复文号：2015-210211-04-01-609874。

2023 年 9 月，营城子街道办事处委托大连产权交易所组织在大连市公共资源交易平台进行拍卖，最终由辽宁水文地质工程地质勘察院有限公司以 16.37 万元价格竞得。

2023 年 12 月，营城子街道办事处与辽宁水文地质工程地质勘察院有限公司签订了采购合同，由于天气原因和春节假期等原因，2024 年 4 月，施工单位开始进场施工，项目计划于 2025 年 12 月竣工。

2024 年 8 月 27 日，营城街道办事处委托大连金意爆破工程有限公司实施项目爆破工程，双方签订《工程合同》。

2024 年 8 月 31 日，营城街道办事处委托大连开盛爆破拆迁工程有限公司进行项目爆破安全评估，双方签订《安全评估委托协议书》。

2024 年 9 月 2 日，营城街道办事处委托大连伟业爆破工程有限公司实施项目爆破安全监理，双方签订《爆破安全监理合同》。

2024 年 9 月 11 日，大连市公安局甘井子分局在《爆破作业实地核查意见表》盖行政审批专用章。

2024 年 9 月 13 日，大连市公安局在《爆破作业项目申请表》盖行政审批专用章，并备注“项目名称：营城子街道后牧城驿村废弃矿山地质环境治理爆破工程；工程地点：大连市甘井子区营城子街道后牧城驿村山上。本次实施爆破作业采用中深孔松动爆破，爆破规模约为 60000 立方米。计划使用炸药量为 37500Kg，数码电子雷管 1200 枚”。

（三）事故发生经过

2025 年 4 月 14 日中午 12 时 20 分左右，金意爆破公司在大连梓升钢构彩板有限公司厂房北侧的山体进行松动爆破，爆破导致大连塑料机械厂北侧的山体上巨石滚落至厂区，造成大连塑料机械厂北侧墙体局部倒塌、厂房内部分设备设施损坏。

（四）事故现场情况

事故发生在甘井子区营城子街道后牧城驿村废弃矿山生态修复工程内（如图 1 所示），厂房北侧墙体破损和部分设备设施损坏（如图




2、图 3 所示）。

图 1 地理位置图

图 2 厂房外侧情况图





图 3 厂房内侧情况图

（五）人员伤亡和直接经济损失情况

事故造成大连塑料机械厂北侧墙体局部倒塌、厂房内部分设备设施损坏，大连丰汇旭日洗涤有限公司厂房墙体多处开裂，事故未造成人员伤亡，直接经济损失 130 万元。

## 二、事故应急处置及评估情况

（一）事故信息接报及响应情况

2025 年 6 月 30 日，受损厂房所有人王某甲委托其妻子王某乙到甘井子区应急管理局举报本次事故。接报后，甘井子区应急管理局和营城子街道相关工作人员迅速赶赴现场，开展现场勘验、收集证据等事故调查和现场处置工作。

（二）事故现场应急处置情况

事故发生于 2025 年 4 月 14 日 12 时 20 分左右，爆破点位临

近厂房人员已于爆破前进行疏散撤离，爆破未造成人员伤亡，事故发生后，后牧城驿村委会第一时间去现场受损情况并上报营城子街道办事处，并立即送达责令停工整改通知单。营城街道办事处和后牧城驿村村委会多次召开因项目爆破作业造成受损失单位和施工单位协商会议，针对受损问题协调双方赔偿事宜。2025 年 9 月 16 日，在营城街道办事处和后牧城驿村村委会见证下，辽宁水文公司勘察院和金意爆破公司与受损方达成赔偿协议，双方签订了《关于“4·14”矿山治理项目厂房维修协议》。

## 三、事故原因分析

（一）直接原因分析

经调查认定，事故的直接原因是：

1.金意爆破公司未严格按照项目施工组织设计和爆破方案，在爆破区域外点位且未进行有效安全防护的情况下进行爆破作业；

2.金意爆破公司进行爆破削方作业，在存在边坡滑落危险和危及建筑物安全的情况下进行爆破作业；

3.金意爆破公司事发当日爆破作业炸药量超出公安机关审批通过的爆破作业方案中的炸药量，导致起爆后岩石滚落造成山脚下企业厂房墙体、设备、设施不同程度的受损。

（二）间接原因分析

1.金意爆破公司爆破作业前未对山脚下厂房进行有效防护是

事故发生的间接原因之一。

2.爆破安全监理单位伟业爆破公司未核查爆破作业设计方案，未制止金意爆破公司在爆破方案爆破区域外进行爆破作业，是事故发生的另一间接原因。

## 四、调查发现的主要问题

### （一）爆破作业未严格按照规范实施。

**1.爆破作业违反爆破安全规程。**金意爆破公司在存在边坡滑落危险和危及建筑物安全的情况下进行爆破作业，其行为违反了《爆破安全规程》（GB6722-2014）6.1.2[1]的规定，作业现场不应进行爆破削方作业。

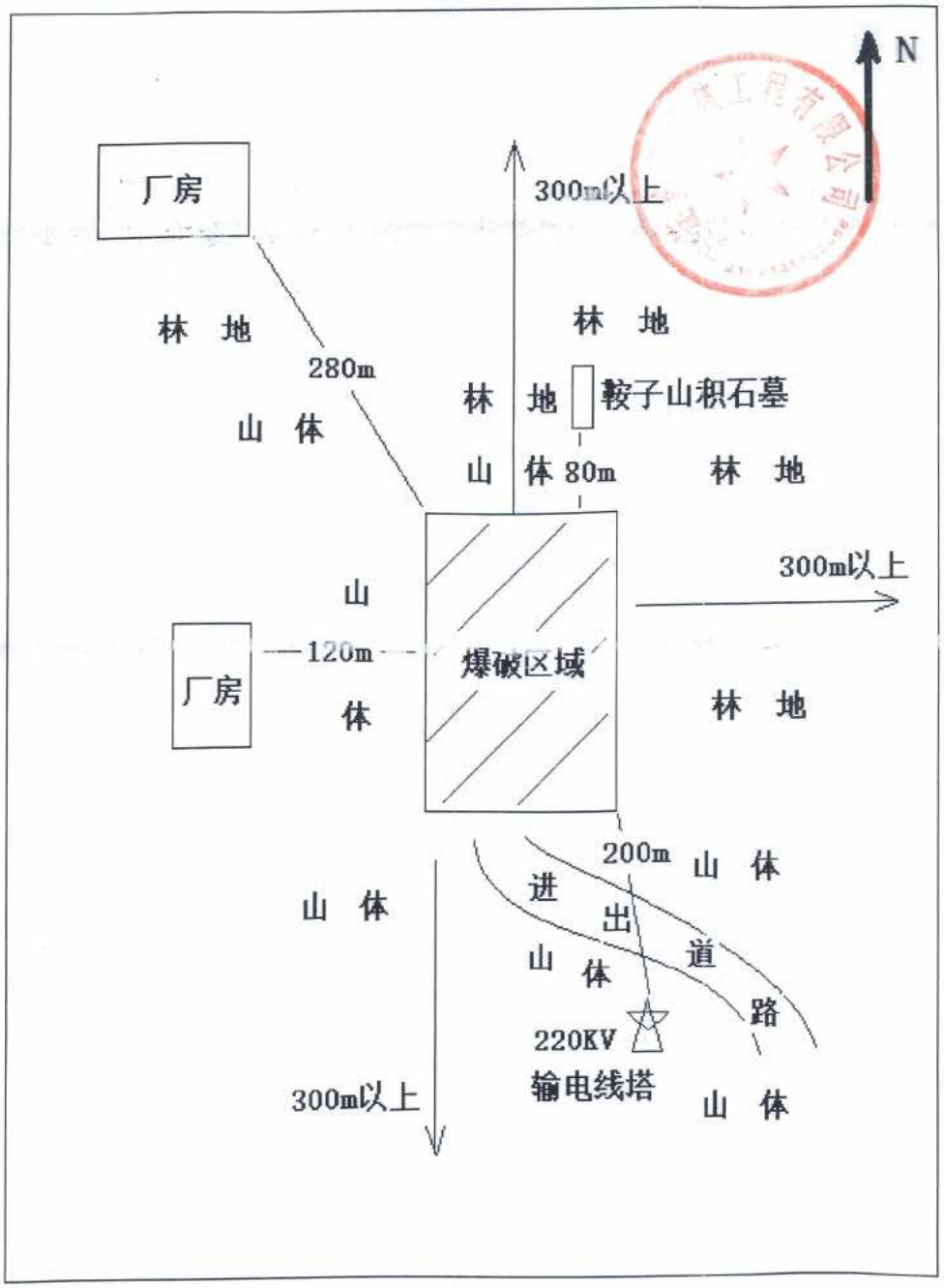
**2.爆破作业点位违反爆破作业方案。**金意爆破公司制订的《爆破作业方案》中关于爆破作业点位的描述如下“该工程为大连市甘井子区营城子街道办事处对营城子街道后牧城驿村废弃矿山地质环境治理项目，场地机械施工遇石需爆破处理。其爆破作业区域位于大连市甘井子区营城子街道后牧城驿村山上，爆破区域周边皆为山体或林地，东北侧山体顶端与爆破区域高低落差约

[1][?]《爆破安全规程》6.1.2 :爆破作业场所有下列情形之一时,不应进行爆破作业 :岩体有冒顶或边坡滑落危险的 ;爆破可能危及建(构)筑物、公共设施或人员的安全而无有效防护措施的。

50m，山顶背面斜坡处有“鞍子山积石墓”保护区域，已做物理隔

（二） 设计图纸

1、爆破区域周边环境示意图



离，整体处于施工区域红线外，距离爆破区域直线距离 80m；东南侧山腰处有 220KV 甘凌线 030 号线塔，距离爆破区域边缘 200m；西侧、西北侧山脚有厂房，距离爆破施工区域最近直线距离分别 120m、280m。山体高低落差较大，其他周边无任何影响爆破作业的建筑物或构筑物，环境较好，本项目采取中深孔松动爆破，防止飞散及塌落，杜绝任何安全隐患。”“爆破区域位于山体顶部，环境较好，地表已剥离，便于施工。”及“爆破区域周边环境示意图”（如图 4 所示）和“爆破区地形、地质图或被爆体剖面图”（如图 5 所示）。

图 4 爆破区域周边环境示意图

2、爆破区地形、地质图或被爆体剖面图

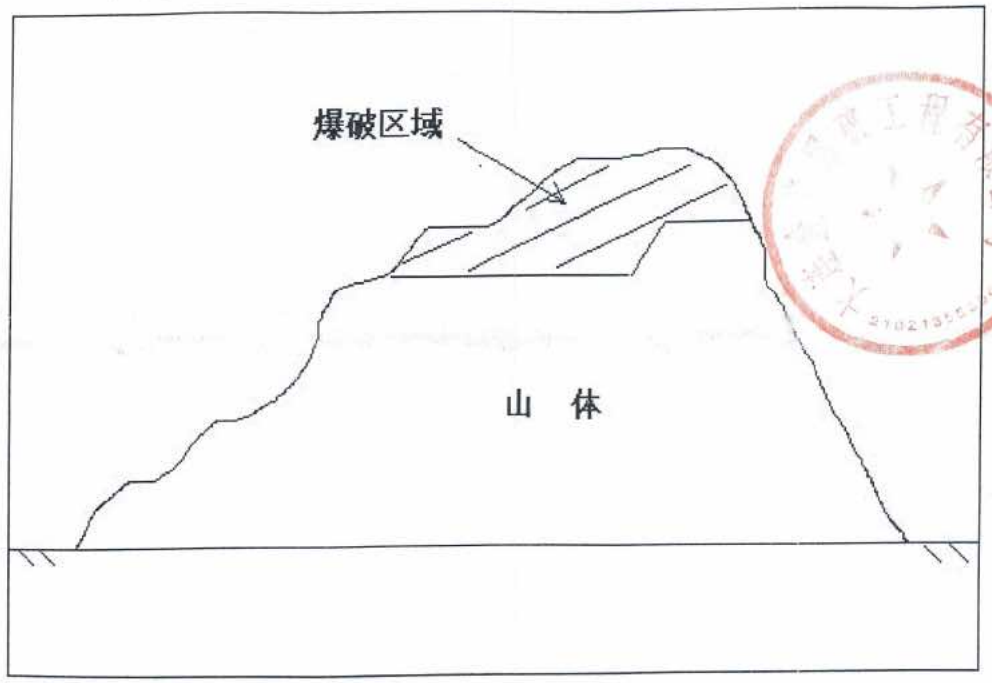





图 5 爆破区地形、地质图或被爆体剖面图

图 6 爆破作业视频截图

经查看视频资料、询问调查和现场测量，4 月 14 日爆破作业

的实际点位位于大连梓升钢构彩板有限公司厂房北侧（如图 6 所示），与受损厂房水平距离 70 米左右，高度落差 30 米左右，超出《爆破作业方案》规定的爆破区域，其行为违反了《爆破作业方案》。

**3.爆破作业炸药量违反爆破作业方案。**金意爆破公司制订的《爆破作业方案》中关于爆破炸药量的描述如下“计划使用炸药 37500kg，数码电子雷管 1200 发”“采用中深孔松动爆破，根据《爆破安全规程》以及资质要求，本工程单次中深孔使用炸药量 12500kg，满足 B 级要求。”“计划爆破次数 3 次，计划作业天数 474 天，每次计划用药量 12500kg，每次计划用管量 400 发，每次计划爆破方量 20000 立方米”。大连市公安局对上述《爆破作业方案》审批通过。

经调查，金意爆破公司自 2024 年 9 月 16 日至 2025 年 4 月 14 日，先后在项目中进行 10 次爆破作业，炸药总量 67266kg，4 月 14 日爆破作业炸药量 13692kg，具体情况如表 1 所示。

| 序号 | 放炮日期 | 炸药量（kg） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2024 年 9 月 16 日 | 5000 |

| | | |
|---|---|---|
| 2 | 2024 年 9 月 19 日 | 5248 |
| 3 | 2024 年 9 月 30 日 | 6100 |
| 4 | 2024 年 10 月 9 日 | 4000 |
| 5 | 2024 年 11 月 28 日 | 6000 |
| 6 | 2024 年 12 月 4 日 | 7600 |
| 7 | 2025 年 1 月 17 日 | 11520 |
| 8 | 2025 年 3 月 2 日 | 6024 |
| 9 | 2025 年 3 月 22 日 | 2082 |
| 10 | 2025 年 4 月 14 日 | 13692 |
| **合计** | 67266kg | |

表 1 爆破作业炸药量明细

金意爆破公司先后在项目中进行 10 次爆破作业，爆破作业炸药总量 67266kg，2025 年 4 月 14 日爆破作业炸药量 13692kg，超出公安机关审批通过的爆破作业方案“计划爆破次数 3 次”“计划爆破作业炸药总量 37500kg”“每次计划炸药量 12500kg”。

（二）爆破作业安全防护措施不到位

《项目方案》中关于爆破作业安全防护措施的描述如下“为了做到施工安全，在靠近厂方一侧设置安全挡板，防止滚石或碎石

对人员及厂房造成伤害。挡板高度根据厂房高度来确定，厂房高度一般在 9.5m，西部角厂房高度达 10m，所以安全挡板高度 4m，每个宽度 2 米为宜，采用 5 厘米角钢、1.5 毫米铁板焊接。经市场调查每个挡板用材重量 153.3 公斤，材料费 1464 元，焊接费用 976 元，合计 2440 元，每米单价 1220 元。为了移动方便，最好在底部焊接轮子。挡板长度 120m，按工程施工断面可移动安置设防”。但该方案是营城子街道在 2022 年 10 月 25 日委托辽宁地质海上工程勘察院有限责任公司编制的，用于项目立项使用的方案，不能直接作为辽宁水文公司的施工方案或项目中施工单位的施工方案。

施工单位未在受损厂房周边设立安全挡板或者其它有效的安全防护措施以应对爆破作业产生滑坡、落石等风险，厂房周边原始的围墙无法有效阻挡落石，导致落石滚落厂房将墙体和设备设施损坏。

（三）爆破监理单位落实监理责任不到位

伟业爆破公司作为爆破监理单位，没有认真履行爆破安全监理

职责，未仔细核查金意爆破公司 4 月 14 日的爆破设计方案；未发现爆破作业点位、爆破次数、炸药总量和单次炸药用量存在异常；未检查爆破现场是否做好有效安全防护的情况下批准爆破作业；未要求金意爆破公司停止爆破作业，其行为违反了《爆破作业项目管理要求》（GA991—2012）5.1.4.2[2]的规定。

（四）现场受损厂房未办理相关手续

2003 年后牧城驿村将矿区土地租赁给后牧石矿公司（现已注销），租赁期限 50 年。2006 年后牧石矿公司将涉事土地转让给王某甲和王某丙两位自然人，转让年限 48 年。2006 年至 2007 年，王某甲和王某丙组织人员新建厂房。厂房建好后王某甲和王某丙将厂房出租给其他公司。事发时，王某甲建造的厂房由大连塑料机械厂租赁使用，王某丙建造的厂房由大连丰汇旭日洗涤有限公司租赁使用。

经调查，现场受损的两间厂房没有项目立项备案文件；没有工业用地审批手续；厂房在施工前没有进行地质勘探；厂房在施

[2][?]《爆破作业项目管理要求》5.1.4.2 :安全监理应包括下列主要内容 :a )爆破作业单位是否按照设计方案施工 ;e ) 监督爆破作业单位遵守国家有关标准和规范的落实情况 ,发现违章指挥和违章作业 ,有权停止其爆破作业 ,并向委托单位和公安机关报告。

工前没有聘期有资质的设计院进行设计；厂房没有施工许可、施工监理和建筑物验收手续；厂房没有在项目建设前开展安全三同时，未对建设项目进行安全生产条件和设施综合分析或进行安全预评价；厂房所有人在具有坍塌、滑坡风险隐患的山脚下新建厂房，并将厂房出租给企业，存在安全隐患。

（五）事故未及时上报信息

营城子街道作为项目建设单位、爆破作业委托方和属地街道，事故发生接报后，未按规定及时向区委区政府总值班室上报事故信息。

## 五、对有关责任人员和责任单位的处理意见

### （一）对有关责任单位的处理建议

1.金意爆破公司主体责任落实不到位，组织 4 月 14 日的爆破作业点位，未在向公安申请的爆破方案爆破区域内；未对 4 月 14 日的爆破作业进行爆破技术设计和施工组织设计，其行为违反了《安全生产法》第四十三条[3]和《爆破作业项目管理要求》（GA991-2012）5.1.2 的要求[4]，对本次事故负有主要责任，建议

[3][?]《安全生产法》第四十三条：生产经营单位进行爆破、吊装、动火、临时用电以及国务院应急管理部门会同国务院有关部门规定的其他危险作业，应当安排专门人员进行现场安全管理，确保操作规程的遵守和安全措施的落实。

[4][4]《爆破作业项目管理要求》5.1.2：在城市、风景名胜区和重要工程设施附近实施爆破作业的，爆破作业单位应向

甘井子区应急管理局依法给予金意爆破公司行政处罚。

2.伟业爆破公司作为爆破安全监理单位，未核查 4 月 14 日的爆破作业的施工组织设计，未核对爆破点位在爆破方案爆破区域外，未检查爆破现场是否做好有效安全防护的情况下批准爆破作业；其行为违反了《爆破作业项目管理要求》（GA991-2012）5.1.4.2 的要求[5]，对本次事故负有责任，建议甘井子区应急管理局依法给予伟业爆破公司行政处罚。

（二）其他意见

营城子街道办事处作为项目建设单位、爆破作业委托方及属地街道，事故发生后，因属于爆破作业过程中发生事故，现场有属地派出所公安人员在场，且事故未造成人员伤亡，营城子街道、后牧城驿村委会积极协调处理受损厂房及设备的维修赔偿事宜，街道办事处相关人员接报后未按规定及时向区委区政府总值班室上报

---

爆破作业所在地设区的市级公安机关提出申请，提交《爆破作业项目许可审批表》及下列材料：a）设计施工、安全评估、安全监理单位持有的《爆破作业单位许可证》、工商营业执照及其复印件；b）设计施工单位与委托单位签订的爆破作业合同；c）安全评估单位与委托单位签订的安全评估合同；d）安全监理单位与委托单位签订的安全监理合同；e）安全评估单位出具的爆破设计、施工方案的安全评估报告。

[5][5]《爆破作业项目管理要求》5.1.4.2：安全监理应包括下列主要内容：a）爆破作业单位是否按照设计方案施工；b）爆破有害效应是否控制在设计范围内；c）审验爆破作业人员的资格，制止无资格人员从事爆破作业；d）监督民用爆炸物品领取、清退制度的落实情况；e）监督爆破作业单位遵守国家有关标准和规范的落实情况，发现违章指挥和违章作业，有权停止其爆破作业，并向委托单位和公安机关报告。

事故信息，存在漏报事故的行为，建议移交区纪委监委进行处理。

## 五、事故整改和防范措施

为深刻吸取事故教训，举一反三，进一步强化民爆物品安全生产管理，促进我区民爆物品行业安全健康发展，防范此类事故再次发生，提出如下措施建议：

### （一）进一步压实企业主体责任

1.大连金意爆破工程有限公司要深刻吸取事故教训，全面落实企业安全生产主体责任，实施爆破作业必须按照《爆破安全规程》的规定编制爆破技术设计、施工组织设计和爆破技术方案，并严格按照方案组织实施爆破作业；要加强企业安全生产日常检查和隐患排查整改，做到不安全不爆破；要严格执行企业安全生产工作岗位职责，切实履行各岗位的安全监管职责；要认真落实从业人员安全教育培训工作，增强从业人员安全意识、责任意识和专业技能，确保各项操作规程和安全措施落到实处，防止此类事故再次发生。

2.大连伟业爆破工程有限公司要加强爆破项目现场管理，进一步明确爆破施工项目现场管理职责和分工，将责任落实到人，尤

其是项目技术负责人、安全员要严格履行岗位职责，督促爆破作业人员按照爆破作业设计施工方案实施爆破作业，严肃纠正违章作业、冒险作业行为，确保爆破施工安全。

（二）进一步落实属地监管责任

各街道办事处要认真贯彻落实习近平总书记关于安全生产重要论述，统筹好发展和安全，始终坚持人民至上、生命至上理念，坚决守好守牢安全生产红线和底线，切实担负起“促一方发展，保一方平安”的政治责任。营城子街道办事处要深刻吸取事故教训，举一反三，加强对项目有关单位的日常监督管理，确保项目工程严格按照设计进行施工，督促相关单位认真履行安全生产主体责任，强化事故整改措施落实。要督促施工单位严格落实各项安全管理规章制度，对落实情况进行经常性督促检查，建立健全和完善规章制度，提升从业人员安全意识，确保生产安全。

（三）进一步严格信息报送工作

一是各街道、各部门、各单位要提高思想认识和政治站位，本着对人民负责、对生命负责、对组织负责、对自己负责的高度，深刻认识到事故信息报送的极端重要性，坚决做到“有事报情况、无事

报平安”。二是要加强对《生产安全事故报告和调查处理条例》的学习和贯彻，按照法定职责规定和时限要求，及时、如实上报事故信息。对出现迟报、谎报、瞒报的行为，一律从严查处，并追究相关责任人员的责任。三是要严格执行区委区政府总值班室关于印发《甘井子区紧急突发信息报送制度》要求，杜绝瞒报、迟报、谎报、漏报的行为发生。

大连市甘井子区营城子街道后牧城驿村

废弃矿山生态修复工程“4·14”

一般放炮事故调查组